

Banco de Dados III

Inserção, Exclusão e Alteração em MongoDB

Objetivos do conteúdo - MongoDBCompass

- Entender como se altera os conteúdos existentes no Sistema Gerenciador de Banco de Dados MongoDB;
- Aprender os comandos de inserção de um ou mais documentos em uma coleção e suas variantes;
- Entender os comandos de alteração em um ou mais documentos;
- Fazer exclusão de um documento;
- Utilizar a função filtro nas atualizações sugeridas;
- Todos os comandos deverão ser executados no *mongoshell*.

Funções

- **db.collection.insertOne():** Tem como objetivo permitir a inserção de um único novo documento em uma coleção;
- **db.collection. insertMany():** Permite a inserção de vários documentos de uma vez em uma coleção;
- **db.collection. updateOne():** Faz a alteração de um único documento, de acordo com o filtro especificado;
- **db.collection. updateMany():** Faz alterações em diversos documentos simultaneamente;
- **db.collection.deleteOne():** Utilizado para excluir um documento de uma coleção;
- **db.collection.deleteMany():** Exclui diversos documentos simultaneamente.

Exemplo - insert

Inserir um novo documento na coleção Doador com as informações pessoais e preferências de lanche

```
db.doador.insertOne({
  "idDoador": 25,
  "nomDoador": "Mariana Rios",
  "indSexoDoador": "F",
  "indTipoSangDoador": "A",
  "indFatoRhDoador": "+",
  "dscEmailDoador": "mariana.rios@example.com",
  "enderecoDoador": [{
    "dscLogradDoador": "Avenida Brasil",
    "numLogradDoador": 1500,
    "dscBairroDoador": "Centro",
    "dscCidadeDoador": "Rio de Janeiro",
    "dscUFDoador": "RJ"
  }],
  "dscLancheDoador": ["suco", "biscoito integral"]
})
```

Exemplo - insert

Inserir múltiplas doações para um mesmo doador: Adicione duas novas doações para o doador com idDoador igual a 4.

```
db.doacao.insertMany([
  { "idDoacao": 18, "idDoador": 4, "datDoacao": { "$date": "2023-05-20T09:00:00.000Z" }, "qtdSangueDoadada": 450 },
  { "idDoacao": 19, "idDoador": 4, "datDoacao": { "$date": "2024-01-15T14:30:00.000Z" }, "qtdSangueDoadada": 470 }
])
```

Exemplo - updateOne

Atualizar o email de um doador específico: Altere o email do doador "Ana Maria Oliveira" para "ana.oliveira@newemail.com".

```
db.doador.updateOne(  
  { "nomDoador": "Ana Maria Oliveira" },  
  { $set: { "dscEmailDoador": "ana.oliveira@newemail.com" } }  
)
```

Exemplo - updateOne

Adicionar um novo lanche à lista de preferências de um doador: Adicione "suco de laranja" à lista de lanches do doador com idDoador igual a 7 (alteração no lanche).

```
db.doador.updateOne(  
  { "idDoador": 7 },  
  { $push: { "dscLancheDoador": "suco de laranja" } }  
)
```

Remove o lanche selecionado de idDoador igual a 7 (alteração no lanche).

```
db.doador.updateOne(  
  // 1. O Filtro: Encontre o doador com idDoador igual a 8.  
  { "idDoador": 8 },  
  
  // 2. A Operação: Use $pull para remover "biscoito" do array "dscLancheDoador".  
  {  
    $pull: {  
      "dscLancheDoador": "biscoito"    }  
  }  
)
```

Exemplo - updateOne

Remove o lanche selecionado de idDoador igual a 8 (alteração no lanche).

```
db.doador.updateOne(  
  // 1. O Filtro: Encontre o doador com idDoador igual a 8.  
  { "idDoador": 8 },  
  
  // 2. A Operação: Use $pull para remover "biscoito" do array "dscLancheDoador".  
  {  
    $pull: {  
      "dscLancheDoador": "biscoito"  
    }  
  }  
)
```


Exemplo - updateOne

Remove mais de um lanche selecionado de idDoador igual a 8 (alteração no lanche).

```
db.doador.updateOne(  
  { "idDoador": 8 },  
  {  
    $pull: {  
      dscLancheDoador: { $in: [ "biscoito", "pão" ] }  
    }  
  }  
)
```

Exemplo - updateOne

Adicionar um novo lanche à lista de preferências de um doador: Adicione "suco de laranja" à lista de lanches do doador com idDoador igual a 7 (alteração no lanche).

```
db.doador.updateOne(  
  { "idDoador": 7 },  
  { $push: { "dscLancheDoador": "suco de laranja" } }  
)
```

Exemplo - updateOne

Adicionar um lanche à lista de preferências de um doador: Adicione “pão de queijo” à lista de lanches do doador com idDoador igual a 7 (alteração no lanche). O comando \$addToSet verifica se já existe “pão de queijo” no array. Se já existir, ele executa o comando, mas não faz a inclusão.

```
db.doador.updateOne({ "idDoador": 1 },  
  {  
    $addToSet: {"dscLancheDoador": "pão de queijo"  
  }  
})
```

Exemplo - updateOne

Adicionar vários lanches à lista de preferências de idDoador igual a 7 (alteração no lanche). O comando \$addToSet verifica se já existe os lanches no array. Aqueles que já existem não serão incluídos, se não tiver, ele inclui.

```
db.doador.updateOne(  
  // Filtro: Encontre a doadora  
  { "idDoador": 1 },  
  
  // Operação: Use $addToSet com $each para adicionar múltiplos itens  
  {  
    $addToSet: {  
      "dscLancheDoador": {  
        $each: [ "água", "biscoito", "chocolate" ]  
      }  
    }  
  }  
)
```

Obs.: Se o array dscLancheDoador não existir no documento a ser alterado os lanches, o comando inclui automaticamente o array na estrutura do documento.

Exemplo - updateOne

Acrescentar 10 ml à quantidade de sangue doada do idDoacao igual a 17.

```
db.doacao.updateOne(  
  { "idDoacao": 17 },  
  { $inc: { "qtdSangueDoadada": 10 } }  
)
```

Se for fazer a operação de subtração, basta colocar um sinal negativo no valor, passando para -10

Exemplo - updateOne

Atualizar o email de um doador específico: Altere o email do doador "Ana Maria Oliveira" para "ana.oliveira@newemail.com". Se houver dois doadores com o mesmo nome, somente o primeiro encontrado será atualizado.

```
db.doador.updateOne(  
  { "nomDoador": "Ana Maria Oliveira" },  
  { $set: { "dscEmailDoador": "ana.oliveira@newemail.com" } }  
)
```

Exemplo - updateMany

Se a sua intenção é atualizar todos os documentos que correspondem a um determinado filtro, usar o comando `updateMany`. No exemplo abaixo, o campo “status” será criado em todos os doadores do estado do Ceará.

```
db.doador.updateMany(  
  // Este filtro corresponde a VÁRIOS doadores  
  { "enderecoDoador.dscUFDoador": "CE" },  
  
  // A atualização a ser aplicada  
  { $set: { status: "contatar" } }  
)
```

Exemplo - updateMany

Atualizar todos os documentos com mais de um filtro. No exemplo abaixo, todos os doadores do estado do Ceará (CE) e cidade de Caucaia passam a ter o tipo sanguíneo O e Rh positivo.

```
//Atualiza o Tipo Sanguíneo e Rh para os moradores do Ceará
db.doador.updateMany(
  // Filtro: Localiza os documentos a serem atualizados
  {
    "enderecoDoador.dscCidadeDoador": "Caucaia",
    "enderecoDoador.dscUFDoador": "CE"
  },
  // Operação: Define os novos valores para os campos
  {
    $set: {
      "indTipoSangDoador": "O",
      "indFatoRhDoador": "+"
    }
  }
)
```


Exemplo - updateMany

Atualizar todos os documentos com mais de um filtro. No exemplo abaixo, todos os doadores do estado do Ceará (CE) e cidades de Caucaia e Itapipoca passam a ter o tipo sanguíneo O e Rh positivo.

```
db.doador.updateMany(  
  // Filtro: Localiza doadores do Ceará que moram em Caucaia OU Itapipoca  
  {  
    "enderecoDoador.dscUFDoador": "CE",  
    "enderecoDoador.dscCidadeDoador": {  
      $in: [ "Caucaia", "Itapipoca" ]  
    }  
  },  
  // Operação: Define os novos valores para os campos de tipo sanguíneo  
  {  
    $set: {  
      "indTipoSangDoador": "O",  
      "indFatoRhDoador": "+"  
    }  
  }  
)
```

Exemplo - updateMany

Atualizar todos os documentos com mais de um filtro. No exemplo abaixo, todos os doadores do estado de São Paulo do sexo Feminino passam a ter a quantidade de sangue doada para 500 ml.

```
// PASSO 1: Criar a lista de IDs de doadoras de São Paulo.
```

```
var idsDoadoresAlvo = db.doador.find(  
  {  
    "enderecoDoador.dscUFDoador": "SP",  
    "indSexoDoador": " F"  
  }  
)  
.map(d => d.idDoador);
```

```
// PASSO 2: Usar a lista de IDs para atualizar as doações correspondentes.
```

```
db.doacao.updateMany(  
  {  
    "idDoador": { $in: idsDoadoresAlvo }  
  },  
  {  
    $set: { "qtdSangueDoada": 500 }  
  }  
)
```

Exemplo - deleteOne

Exemplo para excluir da coleção Doador o documento com idDoador igual a 22.

```
db.doador.deleteOne({ "idDoador": 22 })
```

Obs.: Não há restrição de integridade como nos SGBD relacionais, ou seja, a execução do comando não dará erro, e se o doador igual a 22 doou sangue, a coleção Doacao ficará com as doações sem ter as informações do Doador.

Exemplo - deleteMany

Exemplo para excluir da coleção Doacao todas as doações do Doador de idDoador igual a 69.

```
db.doacao.deleteMany({ "idDoador": 69 })
```

Exemplo - deleteMany

Excluir da coleção Doador todos os doadores que nunca doaram sangue. Nesse caso, não é possível num único comando executar a exclusão solicitada, e é preciso dois passos para a exclusão (próximos slides):

Passo 1: Primeiro será necessário selecionar os doadores que nunca doaram sangue, armazenando o idDoador em um array.

```
var doadoresSemDoacao=db.doador.aggregate([
  // Estágio 1: $lookup. Junção da coleção 'doador' com a coleção 'doacao'.
  {
    $lookup: {
      from: "doacao",          // A coleção com a qual queremos "juntar".
      localField: "idDoador",  // O campo da coleção 'doador' (a atual).
      foreignField: "idDoador", // O campo da coleção 'doacao' (a de 'from').
      as: "doacoes_realizadas" // Nome do novo array que será criado em cada documento 'doador'.
    }
  },
  // Estágio 2: $match. Filtra os documentos onde o array 'doacoes_realizadas' está vazio.
  {
    $match: {
      doacoes_realizadas: { $size: 0 } // Seleciona apenas os doadores onde o tamanho do array é 0.
    }
  },
  // Estágio 3 (Opcional): limpa o resultado, removendo o campo 'doacoes_realizadas' que não é mais necessário.
  {
    $project: {
      doacoes_realizadas: 0 // 0 significa que queremos remover este campo do resultado final.
    }
  }
]).toArray(); // O método .toArray() converte o resultado em um array
```

Passo 2: O array `doadoresSemDoacao` contem os `idDoacao` dos doadores que nunca doaram sangue. Agora é executar o comando de exclusão.

```
db.doador.deleteMany({  
  "idDoador": { $in: doadoresSemDoacao }  
});
```

Exclusão dos doadores que nunca doaram sangue, do estado do Ceará (CE), aproveitando o array `doadoresSemDoacao`.

```
db.doador.deleteMany({  
  "enderecoDoador.dscUFDoador": "CE",  
  "idDoador": { $in: doadoresSemDoacao }  
});
```